CONVOCATORIA 114 - DESIGN OF INTELLIGENT UNITS / DISEÑO DE UNIDADES INTELIGENTES

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026

Area: ENGINEERING AND SMART TECHNOLOGIES / **Área:** INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS INTELIGENTES

Organized by:
International Center for Quality Employment Intelligence C.A. (CIIEC)

Official Platform:
www.wksbusiness.com

Legal Entity:
"International Center for Quality Employment, Civil Association", established under Deed No. 13,381 before Public Notary No. 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, in the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, and registered with the Public Registry of Property and Commerce under No. 56, folio 56, volume LXXXIX, Section IV, dated August 20, 2014.

Official Platform: www.wksbusiness.com / **Plataforma Oficial:** www.wksbusiness.com
Modality: 100% digital until the World Grand Final (in-person) / **Modalidad:** 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

PRESENTATION / PRESENTACIÓN

The **Convocatoria 114 - Design of Intelligent Units** represents the most advanced and disruptive convergence of engineering, artificial intelligence, and systems design in the **Campeonato Mundial del Conocimiento 2026**, recognized as the most prestigious global event in scientific excellence, technological innovation, and engineering solutions applied to the creation of autonomous, adaptive, and self-optimizing physical-digital systems. This competition brings together mechatronics engineers, AI specialists, embedded systems developers, IoT architects, and robotics experts from **over 1G5 countries**, strategically held parallel to the **FIFA World Cup 2026**.

Scope of the Convocatoria: Productive Projects and/or Scientific and Technological Research

This convocation is aimed at two key types of contributions for the next generation of intelligent systems:

1. **PRODUCTIVE PROJECTS (Variable A):** Engineering solutions with a clear path to practical implementation, pilot scaling, or development of functional prototypes, seeking to directly impact the autonomy, efficiency, connectivity, and adaptive capability of intelligent physical units.
2. **SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL RESEARCH WORKS (Variable B):** Original research, experimental developments, advanced integration models, or applied science studies that contribute new knowledge, validate emerging architectures, or explore scientific frontiers with immediate potential transfer to industry 4.0 and smart systems.

Participants must indicate in their registration the **participation variable** that best defines their proposal.

The Global Challenge in Intelligent Unit Design

The central purpose of this convocation is to **identify, evaluate, and award the most innovative, efficient, and high-impact research projects, technological developments, systems, models, and products on the planet** that use engineering and AI principles to:

1. **Design and develop autonomous or semi-autonomous intelligent physical units** (robots, drones, AGVs, smart sensors, wearable devices) capable of perception, decision-making, and action in dynamic environments.
2. **Create modular and scalable intelligent unit architectures** that integrate sensing, processing, actuation, and communication in compact, efficient, and reliable form factors.
3. **Implement advanced edge computing, federated learning, and real-time adaptive control systems** that enable units to operate with high levels of autonomy and collaboration.
4. **Apply biomimetic principles, cognitive architectures, and swarm intelligence** to develop units that exhibit emergent, resilient, and self-organizing collective behaviors.

Projects must demonstrate **measurable transformative impact potential** on key indicators such as:

- **Technological and Architectural Innovation:** Degree of novelty in the unit's hardware-software integration, cognitive architecture, learning capability, or human-machine interaction.
- **Autonomy and Operational Efficiency:** Level of decision-making independence, energy efficiency, task execution speed, and robustness in uncertain environments.
- **Economic Viability and Scalability:** Potential for manufacturing at scale, cost reduction, and adaptability to various application domains.

- **Ethical and Safety Impact:** Consideration of ethical implications, safety-by-design, privacy protection, and positive social contribution.

Rigorous and Transparent Evaluation System

The convocation operates under a **progressive, standardized multi-level system** that begins at the **municipal** level, advances to the **state** level, continues to the **national** scale, and culminates in the **World Grand Final**. Each phase is evaluated by an **International Elite Evaluation Committee**, specially constituted for this convocation and composed of the **world's best specialists in each area of intelligent systems design**. This system guarantees **rigorously scientific, technically sound, ethically responsible, equitable, and completely transparent processes**, implemented under the highest specialized international standards through a digital platform that provides **detailed and constructive feedback** at each stage.

CLASSIFICATIONS AND AREAS OF PARTICIPATION

This convocation covers **SIX specific classifications** plus a **FREE TOPIC** within the vast field of Intelligent Unit Design. Each participant or team must select and register **ONE SINGLE main classification** for their project, which will define the specific evaluation criteria applied. The classifications are:

114.1 AUTONOMOUS ROBOTIC SYSTEMS AND MOBILE UNITS

Projects focused on the **design of mobile robotic units** (land, aquatic, aerial) with high levels of autonomy for navigation, manipulation, inspection, or service tasks in structured and unstructured environments.

Essential components evaluated:

- **Mechanical and Mechatronic Design:** Kinematics, dynamics, actuator selection, structural design, and energy systems.

- **Perception and Localization Systems:** Sensor fusion (LiDAR, cameras, IMU), SLAM algorithms, and environmental mapping.
- **Autonomous Navigation and Decision-Making:** Path planning, obstacle avoidance, mission planning, and reactive behaviors.
- **Human-Robot Interaction (HRI):** Intuitive interfaces, safety systems, and collaborative operation modes.
- **Application-Specific Validation:** Performance in realistic scenarios (logistics, agriculture, inspection, assistance).

114.2 EMBEDDED INTELLIGENCE AND EDGE COMPUTING UNITS

Projects dedicated to the **design of compact computational units** that integrate AI processing at the edge, with optimized hardware-software architectures for real-time inference, learning, and adaptation with limited resources.

Essential components evaluated:

- **Hardware Architecture Design:** Selection of processors (CPU, GPU, NPU, FPGA), memory hierarchy, and power management.
- **Software and Algorithm Optimization:** Model compression, quantization, pruning, and deployment for embedded systems.
- **Real-Time Performance:** Latency, throughput, and determinism guarantees in critical applications.
- **Energy Efficiency:** Power consumption optimization and thermal management.
- **Security and Reliability:** Hardware security modules, secure boot, and fault tolerance mechanisms.

114.3 INTELLIGENT SENSOR UNITS AND IOT NODES

Projects focused on the **design of smart sensing units** that not only collect data but also process, interpret, and communicate meaningful information, often as part of larger distributed networks.

Essential components evaluated:

- **Sensor Design and Integration:** Selection, calibration, and fusion of multiple sensing modalities.
- **On-Sensor Processing:** Local feature extraction, anomaly detection, and data reduction algorithms.
- **Communication Protocols:** Efficient wireless/wired communication with optimized protocols for IoT.
- **Energy Harvesting and Management:** Sustainable power solutions for long-term deployment.
- **Network Intelligence:** Role of the unit in distributed sensing and collaborative inference.

114.4 WEARABLE AND HUMAN-CENTERED INTELLIGENT UNITS

Projects that address the **design of intelligent units worn or closely interacting with humans** for health monitoring, augmentation, assistance, or immersive experience.

Essential components evaluated:

- **Ergonomics and Wearability:** Comfort, unobtrusiveness, and aesthetic design for continuous use.
- **Biomedical Signal Acquisition:** High-fidelity capture of physiological and movement data.
- **Context Awareness and Personalization:** Adaptation to user state, environment, and preferences.
- **Privacy and Ethical Design:** Data sovereignty, informed consent, and algorithmic fairness.
- **Clinical or Utility Validation:** Evidence of effectiveness in intended application (health, training, work).

114.5 SWARM AND COLLECTIVE INTELLIGENCE SYSTEMS

Projects focused on the **design of simple units that, through interaction, give rise to sophisticated collective behaviors**, emphasizing decentralized control, scalability, and robustness.

Essential components evaluated:

- **Agent Design:** Simplicity, cost, and capabilities of the individual unit.
- **Interaction Mechanisms:** Communication protocols (local/global), stigmergy, or implicit coordination.
- **Emergent Behavior Engineering:** Design rules that lead to desired swarm-level outcomes (self-organization, pattern formation, collective transport).
- **Scalability and Robustness:** Performance with increasing numbers and resilience to unit failures.
- **Applications:** Search C rescue, environmental monitoring, construction, or artistic displays.

114.6 COGNITIVE AND ADAPTIVE ARCHITECTURES FOR UNITS

Projects that explore **advanced AI architectures enabling units to learn, reason, and adapt over time** in open-ended environments, moving beyond fixed pre-programmed behaviors.

Essential components evaluated:

- **Learning Paradigms:** Implementation of reinforcement learning, continual learning, meta-learning, or simulation-to-real transfer.
- **World Modeling and Reasoning:** Ability to build and use internal models for prediction and planning.
- **Adaptation and Generalization:** Performance in novel situations not seen during training.

- **Explainability and Transparency:** Interpretability of the unit's decisions and learning process.
- **Computational-Physical Integration:** Efficient implementation of cognitive algorithms on unit hardware.

114.7 FREE TOPIC IN INTELLIGENT UNIT DESIGN

Innovative frontier projects that **do not strictly fit the previous classifications** but use engineering and AI principles in novel ways to address specific challenges of creating intelligent physical systems.

Eligibility Criteria:

- **Clear Field Belonging:** The project must explicitly involve the application of engineering and AI to create an intelligent physical unit or system of units.
- **Interdisciplinary or Frontier Approaches:** Projects that integrate:
  - **Bio-Hybrid or Soft Robotics:** Integration of living tissues, soft actuators, or unconventional materials.
  - **Quantum-Enabled Sensing/Processing:** Use of quantum effects for superior sensing or computation in a compact unit.
  - **Neuromorphic and Brain-Inspired Computing:** Hardware that mimics neural architecture for ultra-efficient, adaptive intelligence.
  - **Intelligent Units for Space or Extreme Environments:** Design for operation in space, deep sea, or other harsh, remote settings.

WHY PARTICIPATE IN THIS CONVOCATION?

Global Projection in the Engine of Physical Intelligence Transformation

You will compete with innovators who are **redefining the boundaries of what is possible in creating autonomous, adaptive, and collaborative physical systems**. The championship consists of **8 progressive competitive phases** culminating in a **presential World Grand Final in Mexico City**, coinciding with the **FIFA World Cup 2026**.

Direct Access to the Forefront of Research and Industry
The **top three places in the World Grand Final** will be automatically incorporated into the **Innovation Council in Intelligent Unit Design of the World Knowledge Summit**. In this role, they will actively participate in identifying technological trends, developing standards, and advising public policies.

Elite Professional Ecosystem in Intelligent Systems
Integration into international networks providing **privileged access to high-impact positions**, such as Chief Robotics Engineer, AI Hardware Architect, Research Scientist in Embodied AI, Entrepreneur in Deep Tech Startups, or Specialist in Advanced Manufacturing and Industry 4.0.

Unique Experience Parallel to FIFA World Cup 2026
The **top three places** will obtain **exclusive access to an encounter with FIFA Legends** during the World Grand Final. This experience includes VIP access, meet C greet session, and participation in the closing ceremony with an international gala format.

UNIQUE OPPORTUNITY: INTERNATIONAL TV PROGRAM "INTELLIGENCE EMBODIED"
Random draw among all registrants to select **5 participants representing different countries** as panelists in a special online broadcast program.

Hybrid Modality: Project/Research + Technical Presentation
Present your project through a **detailed scientific-technical document** and a **technical presentation video**. **Physical relocation to the Grand Final venue is not necessary unless your project is selected among the Global Top 20.**

Progressive Recognition System and Official Certifications
You will receive **official international certifications with curricular validity in each phase you pass**, from **Municipal Champion** to **World Champion of the Knowledge Area** (Engineering and Smart Technologies). **The official recognition diplomas.**

Exclusive Accreditation to the World Winners Festival - Dubai 2026
The **top three world places** will receive a **formal invitation as Guests of Honor to the "World Winners Festival" in Dubai 2026**.

Feedback from World Leaders in Intelligent Systems Design
Our system offers **three evaluation attempts per competitive phase**, with **detailed feedback per criterion**.

STRUCTURE OF THE 8 COMPETITIVE PHASES
(Identical structure to the described document: Municipal, State, National, World by Convocation, World by Thematic Unit, World by Knowledge Area, Global Top 20 Selection, and World Grand Final, with respective processes, results, certifications, and required payments. The Thematic Unit for this convocation would be "ENGINEERING AND SMART TECHNOLOGIES").

OPERATIONAL MODALITY

1. Formal Project Presentation
REQUIRED OFFICIAL FORMAT: SCIENTIFIC-TECHNICAL DOCUMENT + TECHNICAL PRESENTATION VIDEO

A) MAIN SCIENTIFIC-TECHNICAL DOCUMENT (Format: Mandatory PDF)
Recommended Structure for All Classifications (114.1 to 114.7):

1. **Cover Page:** Title, author(s), affiliation, **Participation Variable (A or B)**, classification, date.
2. **Executive Summary/Abstract** (Max. 300 words, Spanish/English).

3. **1. Introduction and State of the Art:** Problem statement of the intelligent system challenge, critical review of existing solutions, justification of novelty, objectives.
4. **2. Materials and Methods / Engineering Design:** Detailed description of methodologies, technologies, algorithms, hardware design, control architectures, simulation, and evaluation protocols.
5. **3. Results and Discussion:** Presentation of findings, data, performance metrics, simulation results, hardware validation, analysis. Discussion interpreting results.
6. **4. Conclusions and Perspectives:** Synthesis of achievements, evaluation of technical-economic-social feasibility, recommendations for implementation and future work.
7. **5. Bibliographic References** (Vancouver or APA format).
8. **Appendices (Optional):** Detailed schematics, PCB designs, code repositories, datasheets, bill of materials, test protocols.

Recommended length: 25 to 50 pages (excluding appendices).

B) TECHNICAL PRESENTATION VIDEO (Format: Mandatory MP4)
Technical Specifications: MP4 (H.264), minimum resolution 1080p, strict duration of 6 to 8 minutes, audio or subtitles in **Spanish or English**.
Mandatory Content:

1. **INTRODUCTION: THE CHALLENGE AND THE INTELLIGENT UNIT SOLUTION (~1.5 min)**
2. **CORE: YOUR TECHNICAL INNOVATION IN ACTION (~3.5-4 min)**
3. **IMPACT: FROM PROTOTYPE TO REAL-WORLD TRANSFORMATION (~1.5-2 min)**

2. Evaluation System by International Committee of Experts
Blind, standardized, and transparent evaluation by the **International**

Elite Evaluation Committee, with up to **three attempts per phase** and **detailed feedback**.

DETAILED EVALUATION CRITERIA AND WEIGHTING

The **International Evaluation Committee** will score each project on a scale of **1 to 1,000.00000000 points**. The distribution of the 1,000 points (100%) is:

A. TECHNOLOGICAL INNOVATION AND ENGINEERING NOVELTY (300.00000000 points - 30%)

- A1. Degree of Novelty and Originality of the Approach or Solution (100.00000000 pts)
- A2. Sophistication and Advancement in Applying Engineering and AI Principles (80.00000000 pts)
- A3. Creativity in Solving a Specific Intelligent System Challenge (70.00000000 pts)
- A4. Potential to Generate Intellectual Property or Establish a New Paradigm (50.00000000 pts)

B. TECHNICAL RIGOR AND DESIGN QUALITY (250.00000000 points - 25%)

- B1. Robust and Appropriate Engineering Design (Hardware, Software, Integration) (80.00000000 pts)
- B2. Quality and Depth of Data Analysis, Simulations, or Hardware Testing (70.00000000 pts)
- B3. Reproducibility, Validation, and Operational Safety of the Solution (60.00000000 pts)
- B4. Knowledge and Correct Application of Scientific and Engineering Fundamentals (40.00000000 pts)

C. TECHNICAL, ECONOMIC, AND IMPLEMENTATION VIABILITY (250.00000000 points - 25%)

- C1. Clarity of the Implementation/Scaling Path (Prototype -> Deployment) (80.00000000 pts)
- C2. Preliminary Assessment of Economic, Manufacturing, and Maintenance Feasibility (70.00000000 pts)
- C3. Consideration of Sustainability, Lifecycle, and Ethical Aspects (60.00000000 pts)
- C4. Identification and Management of Technical, Regulatory, and Safety Risks (40.00000000 pts)

D. POTENTIAL IMPACT AND RELEVANCE (150.00000000 points - 15%)

- D1. Potential Impact on Autonomy, Efficiency, and Capability of Intelligent Systems (60.00000000 pts)
- D2. Relevance for Addressing Global Challenges (Productivity, Healthcare, Sustainability, Exploration) (50.00000000 pts)
- D3. Clarity of Value Proposition and Benefit for End-Users or Society (40.00000000 pts)

E. COMMUNICATION AND PRESENTATION (50.00000000 points - 5%)

- E1. Clarity, Structure, and Professionalism of the Written Document (30.00000000 pts)
- E2. Effectiveness in Technical Communication and Audiovisual Quality of the Video (20.00000000 pts)

TOTAL FINAL SCORE: 1,000.00000000 POINTS

AWARDS AND BENEFITS

🥇 FIRST WORLD PLACE

Recognitions: Trophy, Gold Medal, **Official Diploma**
Exclusive Benefits: Membership in the Innovation Council (2 years), Access to "Pitch" Round with Deep Tech VC Funds, Publication of Technical Article, Invitation to Dubai 2026, Experience with FIFA Legends.

🥈 SECOND WORLD PLACE

Recognitions: Trophy, Silver Medal, **Official Diploma Endorsement**.
Benefits: Membership in the Council (1 year), Publication of Technical Summary, Invitation to Dubai 2026, Access to VIP Events with FIFA Legends.

🥉 THIRD WORLD PLACE

Recognitions: Trophy, Bronze Medal, **Official Diploma**
Benefits: Invitation to Investor Network, Excellence Certificate, Invitation to Dubai 2026, Access to FIFA Legends Events.

TOP 20 GLOBAL

Recognition: Official Certificate of "Top 20 Global Campeonato Mundial del Conocimiento 2026".
Benefits: Participation in the Presential World Grand Final, Complete Access to Elite Networking, International Project Dissemination.

ELIGIBLE PROFILES

- **Mechatronics, Robotics, Electronics, Computer, and Control Systems Engineers.**
- **AI and Machine Learning Specialists, Computer Vision Experts.**
- **Embedded Systems Developers, IoT Architects, Hardware Designers.**
- **Researchers and Graduate Students** in related areas.

- **Entrepreneurs and Developers** in robotics, AI hardware, and deep tech startups.
- **Technical Consultants** in engineering and advanced technology firms.

Modalities: Individual or teams of up to 5 people (highly recommended for interdisciplinary projects).

KEY DATES

: **Registration Opens:** January 1, 2026

: **Registration Closes:** June 30, 2026 (12:00 PM, Mexico City time)

World Grand Final: July 12, 2026 -- Mexico City, Mexico

REGISTRATION PROCESS

1. Register at www.wksbusiness.com.
2. Select "Convocatoria 114 - Design of Intelligent Units".
3. Indicate **Participation Variable (A: Productive Project / B: Scientific and Technological Research)**.
4. Choose ONE classification (114.1 to 114.7).
5. Complete form and **payment for Phase 1 (Municipal)**.
6. Upload PDF document and MP4 video. Preferably send the link with the video already uploaded to YouTube.
7. Confirmation by email.

FINAL MESSAGE

From the micro-robot that navigates inside the human body, to the sensor node that predicts infrastructure failure; from the wearable unit that decodes neural intent, to the swarm of drones that reforests

a mountain; from the cognitive architecture that gives a machine the ability to learn from its mistakes, to the intelligent actuator that makes a prosthetic limb feel like a part of the body.

The Campeonato Mundial del Conocimiento 2026 is your platform to:
✓ **Design** hardware that is robust, efficient, and elegantly integrated.
✓ **Create** software that breathes adaptive intelligence into silicon and steel.
✓ **Innovate** with architectures that enable autonomy, collaboration, and emergence.
✓ **Validate** your creations in scenarios that push the boundaries of current capability.
✓ **Connect** with the global community shaping the future of embodied intelligence.

Your Trajectory as a Designer of Intelligent Physical Systems Begins Now
It doesn't matter if your tool is a soldering iron or a tensor, if your scope is a single chip or a thousand-robot swarm, if your approach is incremental or radical. What matters is your ability to **apply technical knowledge with ingenuity, precision, and a deep sense of purpose: to create physical intelligence that extends human capability, explores unreachable places, and solves problems at the intersection of bits and atoms.**

This championship evaluates the *EXCELLENCE* of your ability to perform cutting-edge engineering and AI applied to intelligent unit design, combining technical creativity with methodological rigor, safety awareness with visionary ambition, and innovative drive with the grounded reality of physical feasibility.

The question is not *if* embodied intelligence will be a transformative force in the coming decades.
The question is: Is your project at the forefront of that embodiment? Is it a brilliant example of how we can use our technical intelligence to

responsibly and effectively design the smart, adaptive, and collaborative physical agents of the future?

REGISTER NOW AT: www.wksbusiness.com

📩 **QUERIES:** dinamicaecc@gmail.com

📅 **OPENS:** January 1, 2026

🔴 **CLOSES:** June 30, 2026 (12:00 PM CDMX)

🏆 **GRAND FINAL:** July 12, 2026 -- Mexico City

"Where machine learning meets mechanical design, where sensor data ffows into actuator command, and where the intelligent unit ceases to be seen as a mere tool to become also a partner in exploration, a guardian of safety, and a builder of a more capable and connected physical world. There, the future of embodied intelligence is built. Autonomous. Adaptive. Aware."

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026
Excellence in Intelligent Unit Design & Embodied AI

#CMC2026 #Convocatoria114 #DesignOfIntelligentUnits #EmbodiedAI #Robotics #EdgeAI #SwarmIntelligence

CONVOCATORIA 114 - DISEÑO DE UNIDADES INTELIGENTES

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026

Área: INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS INTELIGENTES

Organized by:
International Center for Quality Employment Intelligence C.A. (CIIEC)

Official Platform:
www.wksbusiness.com

Legal Entity:
"International Center for Quality Employment, Civil Association", established under Deed No. 13,381 before Public Notary No. 10, José Rubén Aréchiga de la Peña, in the city of San José del Cabo, Baja California Sur, Mexico, and registered with the Public Registry of Property and Commerce under No. 56, folio 56, volume LXXXIX, Section IV, dated August 20, 2014.

Plataforma Oficial: www.wksbusiness.com
Modalidad: 100% digital hasta la Gran Final Mundial (presencial)

PRESENTACIÓN

La **Convocatoria 114 - Diseño de Unidades Inteligentes** representa la convergencia más avanzada y disruptiva de ingeniería, inteligencia artificial y diseño de sistemas en el **Campeonato Mundial del Conocimiento 2026**, reconocido como el evento de mayor prestigio global en excelencia científica, innovación tecnológica y soluciones ingenieriles aplicadas a la creación de sistemas físico-digitales autónomos, adaptativos y auto-optimizantes. Este certamen reúne a ingenieros en mecatrónica, especialistas en IA, desarrolladores de sistemas embebidos, arquitectos IoT y expertos en robótica de **más de**

1G5 países, celebrado estratégicamente en paralelo al **Mundial FIFA 2026**.

Alcance de la Convocatoria: Proyectos Productivos y/o Investigación Científica y Tecnológica

Esta convocatoria está dirigida a dos tipos de contribuciones clave para la próxima generación de sistemas inteligentes:

1. **PROYECTOS PRODUCTIVOS (Variable A):** Soluciones de ingeniería con un claro camino hacia la implementación práctica, escalado piloto o desarrollo de prototipos funcionales, que busquen impactar directamente en la autonomía, eficiencia, conectividad y capacidad adaptativa de unidades físicas inteligentes.
2. **TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Variable B):** Investigaciones originales, desarrollos experimentales, modelos de integración avanzada o estudios de ciencia aplicada que aporten nuevo conocimiento, validen arquitecturas emergentes o exploren fronteras científicas con potencial transferencia inmediata a la industria 4.0 y sistemas inteligentes.

Los participantes deberán indicar en su inscripción la **variable de participación** que mejor defina su propuesta.

El Desafío Global en el Diseño de Unidades Inteligentes

El propósito central de esta convocatoria es **identificar, evaluar y premiar los proyectos de investigación, desarrollo tecnológico, sistemas, modelos y productos más innovadores, eficientes y con mayor potencial de impacto del planeta** que utilicen principios de ingeniería e IA para:

1. **Diseñar y desarrollar unidades físicas inteligentes autónomas o semi-autónomas** (robots, drones, AGVs, sensores inteligentes, dispositivos vestibles) capaces de percepción, toma de decisiones y acción en entornos dinámicos.
2. **Crear arquitecturas modulares y escalables de unidades inteligentes** que integren sensado, procesamiento, actuación y comunicación en factores de forma compactos, eficientes y confiables.
3. **Implementar sistemas avanzados de edge computing, aprendizaje federado y control adaptativo en tiempo real** que

permitan a las unidades operar con altos niveles de autonomía y colaboración.

4. **Aplicar principios biomiméticos, arquitecturas cognitivas e inteligencia de enjambre** para desarrollar unidades que exhiban comportamientos colectivos emergentes, resilientes y auto-organizantes.

Los proyectos deben demostrar un **potencial de impacto transformador medible** en indicadores clave como:

- **Innovación Tecnológica y Arquitectónica:** Grado de novedad en la integración hardware-software de la unidad, arquitectura cognitiva, capacidad de aprendizaje o interacción humano-máquina.
- **Autonomía y Eficiencia Operativa:** Nivel de independencia en la toma de decisiones, eficiencia energética, velocidad de ejecución de tareas y robustez en entornos inciertos.
- **Viabilidad Económica y Escalabilidad:** Potencial para fabricación a escala, reducción de costos y adaptabilidad a diversos dominios de aplicación.
- **Impacto Ético y de Seguridad:** Consideración de implicaciones éticas, seguridad por diseño, protección de la privacidad y contribución social positiva.

Sistema de Evaluación Riguroso y Transparente

La convocatoria opera bajo un **sistema multinivel progresivo y estandarizado** que inicia en el ámbito **municipal**, avanza a nivel **estatal**, continúa a escala **nacional** y culmina en la **Gran Final Mundial**. Cada fase es evaluada por un **Comité Evaluador Internacional de Élite**, especialmente constituido para esta convocatoria e integrado por los **mejores especialistas del mundo en cada área de diseño de sistemas inteligentes**. Este sistema garantiza procesos **rigurosamente científicos, técnicamente sólidos, éticamente responsables,**

equitativos y completamente transparentes, implementados bajo los más altos estándares internacionales especializados mediante una plataforma digital que proporciona **retroalimentación detallada y constructiva** en cada etapa.

CLASIFICACIONES Y ÁREAS DE PARTICIPACIÓN

Esta convocatoria abarca **SIETE clasificaciones específicas** más una de **TEMA LIBRE** dentro del vasto campo del Diseño de Unidades Inteligentes. Cada participante o equipo debe seleccionar y registrar **UNA ÚNICA clasificación principal** para su proyecto, la cual definirá los criterios de evaluación específicos aplicados. Las clasificaciones son:

114.1 SISTEMAS ROBÓTICOS AUTÓNOMOS Y UNIDADES MÓVILES

Proyectos centrados en el **diseño de unidades robóticas móviles** (terrestres, acuáticas, aéreas) con altos niveles de autonomía para navegación, manipulación, inspección o tareas de servicio en entornos estructurados y no estructurados.

Componentes esenciales evaluados:

- **Diseño Mecánico y Mecatrónico:** Cinemática, dinámica, selección de actuadores, diseño estructural y sistemas de energía.
- **Sistemas de Percepción y Localización:** Fusión de sensores (LiDAR, cámaras, IMU), algoritmos SLAM y mapeo ambiental.
- **Navegación Autónoma y Toma de Decisiones:** Planificación de rutas, evasión de obstáculos, planificación de misiones y comportamientos reactivos.
- **Interacción Humano-Robot (HRI):** Interfaces intuitivas, sistemas de seguridad y modos de operación colaborativa.
- **Validación Específica de Aplicación:** Desempeño en escenarios realistas (logística, agricultura, inspección, asistencia).

114.2 INTELIGENCIA EMBEBIDA Y UNIDADES DE EDGE COMPUTING

Proyectos dedicados al **diseño de unidades computacionales compactas** que integren procesamiento de IA en el edge, con arquitecturas hardware-software optimizadas para inferencia, aprendizaje y adaptación en tiempo real con recursos limitados.

Componentes esenciales evaluados:

- **Diseño de Arquitectura Hardware:** Selección de procesadores (CPU, GPU, NPU, FPGA), jerarquía de memoria y gestión de energía.
- **Optimización de Software y Algoritmos:** Compresión de modelos, cuantización, poda y despliegue para sistemas embebidos.
- **Desempeño en Tiempo Real:** Garantías de latencia, rendimiento y determinismo en aplicaciones críticas.
- **Eficiencia Energética:** Optimización del consumo de energía y gestión térmica.
- **Seguridad y Confiabilidad:** Módulos de seguridad hardware, arranque seguro y mecanismos de tolerancia a fallos.

114.3 UNIDADES SENSORAS INTELIGENTES Y NODOS IOT

Proyectos enfocados en el **diseño de unidades de sensado inteligente** que no solo recolectan datos, sino que también procesan, interpretan y comunican información significativa, a menudo como parte de redes distribuidas más grandes.

Componentes esenciales evaluados:

- **Diseño e Integración de Sensores:** Selección, calibración y fusión de múltiples modalidades de sensado.
- **Procesamiento en el Sensor:** Extracción local de características, detección de anomalías y algoritmos de reducción de datos.

- **Protocolos de Comunicación:** Comunicación inalámbrica/alámbrica eficiente con protocolos optimizados para IoT.
- **Recolección y Gestión de Energía:** Soluciones de energía sostenible para despliegue a largo plazo.
- **Inteligencia de Red:** Rol de la unidad en el sensado distribuido y la inferencia colaborativa.

114.4 UNIDADES INTELIGENTES VESTIBLES Y CENTRADAS EN EL HUMANO

Proyectos que aborden el **diseño de unidades inteligentes portadas o que interactúan estrechamente con humanos** para monitoreo de salud, aumentación, asistencia o experiencia inmersiva.

Componentes esenciales evaluados:

- **Ergonomía y Vestibilidad:** Comodidad, discreción y diseño estético para uso continuo.
- **Adquisición de Señales Biomédicas:** Captura de alta fidelidad de datos fisiológicos y de movimiento.
- **Conciencia de Contexto y Personalización:** Adaptación al estado del usuario, entorno y preferencias.
- **Privacidad y Diseño Ético:** Soberanía de datos, consentimiento informado y equidad algorítmica.
- **Validación Clínica o de Utilidad:** Evidencia de efectividad en la aplicación prevista (salud, entrenamiento, trabajo).

114.5 SISTEMAS DE ENJAMBRE E INTELIGENCIA COLECTIVA

Proyectos enfocados en el **diseño de unidades simples que, mediante interacción, dan lugar a comportamientos colectivos sofisticados**, enfatizando control descentralizado, escalabilidad y robustez.

Componentes esenciales evaluados:

- **Diseño de Agente:** Simplicidad, costo y capacidades de la unidad individual.
- **Mecanismos de Interacción:** Protocolos de comunicación (local/global), estigmergia o coordinación implícita.
- **Ingeniería de Comportamiento Emergente:** Reglas de diseño que conducen a resultados deseados a nivel de enjambre (auto-organización, formación de patrones, transporte colectivo).
- **Escalabilidad y Robustez:** Desempeño con números crecientes y resiliencia a fallas de unidades.
- **Aplicaciones:** Búsqueda y rescate, monitoreo ambiental, construcción o exhibiciones artísticas.

114.6 ARQUITECTURAS COGNITIVAS Y ADAPTATIVAS PARA UNIDADES

Proyectos que exploran **arquitecturas avanzadas de IA que permiten a las unidades aprender, razonar y adaptarse en el tiempo** en entornos abiertos, avanzando más allá de comportamientos pre-programados fijos.

Componentes esenciales evaluados:

- **Paradigmas de Aprendizaje:** Implementación de aprendizaje por refuerzo, aprendizaje continuo, meta-aprendizaje o transferencia simulación-real.
- **Modelado del Mundo y Razonamiento:** Capacidad para construir y usar modelos internos para predicción y planificación.
- **Adaptación y Generalización:** Desempeño en situaciones novedosas no vistas durante el entrenamiento.
- **Explicabilidad y Transparencia:** Interpretabilidad de las decisiones y proceso de aprendizaje de la unidad.
- **Integración Computacional-Física:** Implementación eficiente de algoritmos cognitivos en hardware de la unidad.

114.7 TEMA LIBRE EN DISEÑO DE UNIDADES INTELIGENTES

Proyectos innovadores de frontera que **no encajan estrictamente en las clasificaciones anteriores** pero que utilicen principios de ingeniería e IA de manera novedosa para abordar desafíos específicos de la creación de sistemas físicos inteligentes.

Criterios de elegibilidad:

- **Pertenencia Clara al Campo:** El proyecto debe involucrar explícitamente la aplicación de ingeniería e IA para crear una unidad física inteligente o sistema de unidades.
- **Enfoques Interdisciplinarios o de Frontera:** Se valorarán especialmente proyectos que integren:
    - **Robótica Bio-Híbrida o Blanda:** Integración de tejidos vivos, actuadores blandos o materiales no convencionales.
    - **Sensado/Procesamiento Habilitado por Cuántica:** Uso de efectos cuánticos para sensado o computación superior en una unidad compacta.
    - **Computación Neuromórfica e Inspirada en el Cerebro:** Hardware que imita arquitectura neuronal para inteligencia ultra-eficiente y adaptativa.
    - **Unidades Inteligentes para el Espacio o Ambientes Extremos:** Diseño para operación en espacio, mar profundo u otros entornos remotos y hostiles.

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN ESTA CONVOCATORIA?

Proyección Global en el Motor de la Transformación de la Inteligencia Física

Competirás con innovadores que están **redefiniendo los límites de lo posible en la creación de sistemas físicos autónomos, adaptativos y**

colaborativos. El campeonato consta de **8 fases competitivas progresivas** que culminan en una **Gran Final Mundial presencial en Ciudad de México**, coincidiendo con el **Mundial FIFA 2026**.

Acceso Directo a la Vanguardia de la Investigación y la Industria
Los **tres primeros lugares de la Gran Final Mundial** serán incorporados automáticamente al **Consejo de Innovación en Diseño de Unidades Inteligentes de la Cumbre Mundial del Conocimiento**. En este rol, participarán activamente en la identificación de tendencias tecnológicas, elaboración de estándares y asesoramiento a políticas públicas.

Ecosistema Profesional de Élite en Sistemas Inteligentes
Integración a redes internacionales que proporcionarán **acceso privilegiado a posiciones de alto impacto**, tales como Ingeniero Jefe de Robótica, Arquitecto de Hardware de IA, Científico de Investigación en IA Corporizada, Emprendedor en Startups de Deep Tech o Especialista en Manufactura Avanzada e Industria 4.0.

Experiencia Única en Paralelo al Mundial FIFA 2026
Los **tres primeros lugares** obtendrán un **acceso exclusivo a un encuentro con Leyendas de la FIFA** durante la Gran Final Mundial. Esta experiencia incluye acceso VIP, sesión de meet C greet y participación en la ceremonia de clausura con formato de gala internacional.

OPORTUNIDAD ÚNICA: PROGRAMA DE TV INTERNACIONAL "INTELIGENCIA CORPORIZADA"
Sorteo aleatorio entre todos los inscritos para seleccionar a **5 participantes representantes de diferentes países** como panelistas en un programa especial transmitido online.

Modalidad Híbrida: Proyecto/Investigación + Presentación Técnica
Presenta tu proyecto mediante un **documento técnico-científico detallado** y un **video de presentación técnica**. **No es necesario trasladarse físicamente hasta la sede de la Gran Final Mundial a menos que tu proyecto sea seleccionado entre los Top 20 Global.**

Sistema de Reconocimientos Progresivos y Certificaciones Oficiales
Recibirás **certificaciones oficiales internacionales con validez curricular en cada fase que superes**, desde **Campeón Municipal** hasta **Campeón Mundial del Área del Conocimiento** (Ingeniería y Tecnologías Inteligentes). **Los diplomas oficiales de reconocimiento cuentan con el respaldo oficial de Organismos Internacionales.**

Acreditación Exclusiva al Festival Mundial de Ganadores -- Dubái 2026
Los **tres primeros lugares mundiales** recibirán una **invitación formal como Invitados de Honor al "Festival Mundial de Ganadores" en Dubái 2026**.

Retroalimentación de los Líderes Mundiales en Diseño de Sistemas Inteligentes
Nuestro sistema ofrece **tres intentos de evaluación por cada fase competitiva**, con **retroalimentación detallada por cada criterio**.

ESTRUCTURA DE LAS 8 FASES COMPETITIVAS
(Se mantiene idéntica la estructura de fases descrita en el documento original: Municipal, Estatal, Nacional, Mundial por Convocatoria, Mundial por Unidad Temática, Mundial por Área del Conocimiento, Selección Global Top 20 y Gran Final Mundial, con sus respectivos procesos, resultados, certificaciones y pagos requeridos. La Unidad Temática para esta convocatoria sería "INGENIERÍA Y TECNOLOGÍAS INTELIGENTES").

MODALIDAD OPERATIVA

1. Presentación Formal del Proyecto
FORMATO OFICIAL REQUERIDO: DOCUMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO + VIDEO DE PRESENTACIÓN TÉCNICA

A) **DOCUMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO PRINCIPAL (Formato: PDF obligatorio)**
Estructura Recomendada para Todas las Clasificaciones (114.1 a 114.7):

1. **Portada:** Título, autor(es), afiliación, **Variable de Participación (A o B)**, clasificación, fecha.
2. **Resumen Ejecutivo/Abstract** (Máx. 300 palabras, español/inglés).
3. **1. Introducción y Estado del Arte:** Planteamiento del desafío del sistema inteligente, revisión crítica de soluciones existentes, justificación de la novedad, objetivos.
4. **2. Materiales y Métodos / Diseño Ingenieril:** Descripción detallada de metodologías, tecnologías, algoritmos, diseño de hardware, arquitecturas de control, simulación y protocolos de evaluación.
5. **3. Resultados y Discusión:** Presentación de hallazgos, datos, métricas de desempeño, resultados de simulación, validación de hardware, análisis. Discusión interpretando resultados.
6. **4. Conclusiones y Perspectivas:** Síntesis de logros, evaluación de factibilidad técnico-económico-social, recomendaciones para implementación y trabajo futuro.
7. **5. Referencias Bibliográficas** (Formato Vancouver o APA).
8. **Anexos (Opcional):** Esquemáticos detallados, diseños de PCB, repositorios de código, hojas de datos, lista de materiales, protocolos de prueba.

Extensión recomendada: 25 a 50 páginas (sin contar anexos).

B) **VIDEO DE PRESENTACIÓN TÉCNICA (Formato: MP4 obligatorio)**
Especificaciones Técnicas: MP4 (H.264), resolución mínima 1080p, duración estricta de 6 a 8 minutos, audio o subtítulos en **Español o**

Inglés.
Contenido Obligatorio:

1. **INTRODUCCIÓN: EL DESAFÍO Y LA SOLUCIÓN DE UNIDAD INTELIGENTE (~1.5 min)**
2. **NÚCLEO: TU INNOVACIÓN TÉCNICA EN ACCIÓN (~3.5-4 min)**
3. **IMPACTO: DEL PROTOTIPO A LA TRANSFORMACIÓN EN EL MUNDO REAL (~1.5-2 min)**

2. Sistema de Evaluación por Comité Internacional de Expertos
Evaluación **ciega, estandarizada y transparente** por el **Comité Evaluador Internacional de Élite**, con hasta **tres intentos por fase** y **retroalimentación detallada**.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DETALLADOS Y PONDERACIÓN

El **Comité Evaluador Internacional** calificará cada proyecto con una escala de **1 a 1,000.00000000 puntos**. La distribución de los 1,000 puntos (100%) es:

A. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y NOVEDAD EN INGENIERÍA (300.00000000 puntos - 30%)

- A1. Grado de Novedad y Originalidad del Enfoque o Solución (100.00000000 pts)
- A2. Sofisticación y Avance en la Aplicación de Principios de Ingeniería e IA (80.00000000 pts)
- A3. Creatividad en la Solución de un Desafío Específico de Sistema Inteligente (70.00000000 pts)
- A4. Potencial para Generar Propiedad Intelectual o Establecer un Nuevo Paradigma (50.00000000 pts)

B. RIGOR TÉCNICO Y CALIDAD DEL DISEÑO (250.00000000 puntos - 25%)

- B1. Diseño Ingenieril Robusto y Adecuado (Hardware, Software, Integración) (80.00000000 pts)
- B2. Calidad y Profundidad del Análisis de Datos, Simulaciones o Pruebas de Hardware (70.00000000 pts)
- B3. Reproducibilidad, Validación y Seguridad Operativa de la Solución (60.00000000 pts)
- B4. Conocimiento y Aplicación Correcta de Fundamentos Científicos e Ingenieriles (40.00000000 pts)

C. VIABILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y DE IMPLEMENTACIÓN (250.00000000 puntos - 25%)

- C1. Claridad del Camino de Implementación/Escalamiento (Prototipo -> Despliegue) (80.00000000 pts)
- C2. Evaluación Preliminar de Viabilidad Económica, de Manufactura y de Mantenimiento (70.00000000 pts)
- C3. Consideración de Aspectos de Sostenibilidad, Ciclo de Vida y Éticos (60.00000000 pts)
- C4. Identificación y Manejo de Riesgos Técnicos, Regulatorios y de Seguridad (40.00000000 pts)

D. IMPACTO POTENCIAL Y RELEVANCIA (150.00000000 puntos - 15%)

- D1. Potencial de Impacto en Autonomía, Eficiencia y Capacidad de Sistemas Inteligentes (60.00000000 pts)
- D2. Relevancia para Abordar Desafíos Globales (Productividad, Cuidado de la Salud, Sostenibilidad, Exploración) (50.00000000 pts)

- D3. Claridad de la Propuesta de Valor y del Beneficio para Usuarios Finales o Sociedad (40.00000000 pts)

E. COMUNICACIÓN Y PRESENTACIÓN (50.00000000 puntos - 5%)

- E1. Claridad, Estructura y Profesionalismo del Documento Escrito (30.00000000 pts)
- E2. Efectividad en la Comunicación Técnica y Calidad Audiovisual del Video (20.00000000 pts)

PUNTUACIÓN TOTAL FINAL: 1,000.00000000 PUNTOS

PREMIACIÓN Y BENEFICIOS

PRIMER LUGAR MUNDIAL

Reconocimientos: Trofeo, Medalla de Oro, **Diploma Oficial**.
Beneficios Exclusivos: Membresía en el Consejo de Innovación (2 años), Acceso a Ronda de "Pitch" con fondos de VC especializados en Deep Tech, Publicación de artículo técnico, Invitación a Dubái 2026, Experiencia con Leyendas de la FIFA.

SEGUNDO LUGAR MUNDIAL

Reconocimientos: Trofeo, Medalla de Plata, **Diploma Oficial**.
Beneficios: Membresía en el Consejo (1 año), Publicación de Resumen Técnico, Invitación a Dubái 2026, Acceso a eventos VIP con Leyendas de la FIFA.

TERCER LUGAR MUNDIAL

Reconocimientos: Trofeo, Medalla de Bronce, **Diploma Oficial**.
Beneficios: Invitación a Red de Inversionistas, Certificado de Excelencia, Invitación a Dubái 2026, Acceso a eventos de Leyendas de la FIFA.

TOP 20 GLOBAL

Reconocimiento: Certificado Oficial de "Top 20 Global Campeonato Mundial del Conocimiento 2026".

Beneficios: Participación en la Gran Final Mundial presencial, Acceso completo al networking de élite, Difusión internacional del proyecto.

PERFILES ELEGIBLES

- **Ingenieros en Mecatrónica, Robótica, Electrónica, Computación y Sistemas de Control.**
- **Especialistas en IA y Aprendizaje Automático, Expertos en Visión por Computadora.**
- **Desarrolladores de Sistemas Embebidos, Arquitectos IoT, Diseñadores de Hardware.**
- **Investigadores y Estudiantes de Posgrado** en áreas afines.
- **Emprendedores y Desarrolladores** en robótica, hardware de IA y startups de deep tech.
- **Consultores Técnicos** en firmas de ingeniería y tecnología avanzada.

Modalidades: Individual o equipos de hasta 5 personas (altamente recomendado para proyectos interdisciplinarios).

FECHAS CLAVE

Apertura de Inscripciones: 1 de enero de 2026

Cierre de Inscripciones: 30 de junio de 2026 (12:00 PM, hora Ciudad de México)

Gran Final Mundial: 12 de julio de 2026 -- Ciudad de México, México

---

PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Registro en www.wksbusiness.com.
2. Selección de "Convocatoria 114 - Diseño de Unidades Inteligentes".

3. Indicación de **Variable de Participación (A: Proyecto Productivo / B: Investigación Científica y Tecnológica)**.
4. Elección de UNA clasificación (114.1 a 114.7).
5. Completar formulario y **pago de Fase 1 (Municipal)**.
6. Subir documento PDF y video MP4. De preferencia envía el enlace con el vídeo ya subido a YouTube.
7. Confirmación por correo.

MENSAJE FINAL

Desde el micro-robot que navega dentro del cuerpo humano, hasta el nodo sensor que predice la falla de una infraestructura; desde la unidad vestible que decodifica la intención neural, hasta el enjambre de drones que reforesta una montaña; desde la arquitectura cognitiva que le da a una máquina la capacidad de aprender de sus errores, hasta el actuador inteligente que hace que una prótesis de extremidad se sienta como parte del cuerpo.

El Campeonato Mundial del Conocimiento 2026 es tu plataforma para:
✓ **Diseñar** hardware que sea robusto, eficiente y elegantemente integrado.
✓ **Crear** software que insufle inteligencia adaptativa al silicio y al acero.
✓ **Innovar** con arquitecturas que permitan autonomía, colaboración y emergencia.
✓ **Validar** tus creaciones en escenarios que empujan los límites de la capacidad actual.
✓ **Conectar** con la comunidad global que está dando forma al futuro de la inteligencia corporizada.

Tu Trayectoria como Diseñador de Sistemas Físicos Inteligentes Comienza Ahora

No importa si tu herramienta es un cautín o un tensor, si tu alcance es un solo chip o un enjambre de mil robots, si tu enfoque es incremental o radical. Lo que importa es tu capacidad para **aplicar el conocimiento técnico con ingenio, precisión y un profundo sentido de propósito: crear inteligencia física que extienda la capacidad humana, explore lugares inalcanzables y resuelva problemas en la intersección de los bits y los átomos.**

Este campeonato evalúa la *EXCELENCIA* de tu capacidad para realizar ingeniería e IA de vanguardia aplicada al diseño de unidades inteligentes, combinando creatividad técnica con rigor metodológico, conciencia de seguridad con ambición visionaria, y empuje innovador con la realidad fundamentada de la factibilidad física.

La pregunta no es *si* la inteligencia corporizada será una fuerza transformadora en las próximas décadas.
La pregunta es: ¿Tu proyecto está a la vanguardia de esa corporización? ¿Es un ejemplo brillante de cómo podemos usar nuestra inteligencia técnica para diseñar de manera responsable y efectiva los agentes físicos inteligentes, adaptativos y colaborativos del futuro?

INSCRÍBETE AHORA EN: www.wksbusiness.com
CONSULTAS: dinamicaecc@gmail.com
APERTURA: 1 de enero de 2026
CIERRE: 30 de junio de 2026 (12:00 PM CDMX)
GRAN FINAL: 12 de julio de 2026 -- Ciudad de México

"Donde el aprendizaje automático se encuentra con el diseño mecánico, donde los datos del sensor ffuyen hacia el comando del actuador, y donde la unidad inteligente deja de ser vista como un mero instrumento para convertirse también en un socio en la exploración, un guardián de la seguridad y un constructor de un mundo físico más capaz y conectado.

Allí se construye el futuro de la inteligencia corporizada. Autónoma. Adaptativa. Consciente."

CAMPEONATO MUNDIAL DEL CONOCIMIENTO 2026
Excellence in Intelligent Unit Design & Embodied AI

#CMC2026 #Convocatoria114 #DiseñoDeUnidadesInteligentes #IAcorporizada #Robótica #EdgeAI #InteligenciaDeEnjambre